

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN
TALLER EXAMEN FINAL
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-1

INDICACIONES:

- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- Es importante el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- No debe desarrollar funciones adicionales en el archivo main.cpp
- DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN EL ARCHIVO main.cpp DE SU PROYECTO
- DEBE COLOCAR UN COMENTARIO AL INICIO DEL ARCHIVO main.cpp CON UNA DESCRIPCIÓN DE LO QUE HACE PROGRAMA. ESTA DESCRIPCIÓN NO DEBE SER GENÉRICA, DEBE SER ESPECÍFICA DE LO QUE HARÁ EL PROGRAMA.
- TODA OPERACIÓN DE BÚSQUEDA DEBE REALIZARSE EN FUNCIONES INDEPENDIENTES Y DEBE CONSIDERAR QUE EL DATO BUSCADO NO SE ENCUENTRE.

Una entidad bancaria necesita una aplicación que le permita manejar las cuentas de sus clientes con sus respectivas transacciones. Para ello cuenta con los siguientes archivos:

Clientes.csv

```
71067314,Irma Virginia Maria,Diaz,Correa,A
58673328,Sandro,Chung,Lee,C
46116115,Shirley Isabel,Cabrea,Luna,B
...
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de los clientes: dni, nombres, apellido paterno, apellido materno y tipo de cliente.

Cuentas.csv

```
46116115,786564,0.0
98786543,865432,200.5
67564321,897654,-123.3
.....
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de las cuentas de los clientes: dni del cliente, número de cuenta y saldo. Este último valor puede ser positivo, negativo o también cero.

Transacciones.csv

```
64046470,D,3254.28,D,2133.64,R,4514.11,D,1440.48,D,1006.9,D,687.62,R,4888.15,R,3394.06
20652412,R,1145.65
73012493,D,2747.71,R,12875.98,D,1256.88
...
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de las transacciones hechas por los clientes (depósitos y retiros) en un período de tiempo: el código de la cuenta seguido de una serie de operaciones. Cada operación está dada por el tipo de transacción (D: depósito, R: retiro) y el monto de la transacción, este último siempre será un valor positivo.

TiposCliente.txt

```
A Cliente preferente
B Cliente importante
...
```

En cada línea de este archivo se muestra la información de los tipos del cliente del banco: el tipo de cliente y la descripción respectiva.

Se pide que desarrolle las siguientes tareas:

- a) Defina las siguientes estructuras:

Cuenta: con los campos **nroCuenta** (entero), **saldoInicial** (valor de punto flotante), **saldoFinal** (valor de punto flotante), **cantidadRetiros** (entero), **cantidadDepositos** (entero), **estado** (cadena de caracteres estática de 15 caracteres),

Cliente: con los campos: **dni** (entero), **nombre** (cadena de caracteres dinámica), **tipoCliente** (carácter), **cuentas** (arreglo dinámico de la estructura Cuenta), **cantidadCuentas** (entero), **saldoTotal** (valor de punto flotante), **cantidadCuentasHabilitadas** (entero), **cantidadCuentasDeshabilitadas** (entero). Considerar que un cliente puede tener como máximo 5 cuentas.

- b) Cargue los datos del archivo “**clientes.csv**” en una **lista simplemente ligada ordenada en forma ascendente por el dni del cliente**. El formato del nombre es Apellido Paterno/Apellido Materno/Nombres, para cada palabra solo la primera letra está en mayúscula, las siguientes letras en minúsculas.
- c) Emitir el reporte que se muestra más adelante con el nombre “**InicialClientes.txt**”, tener en cuenta que la información que no se ha completado debe mostrarse con los valores adecuados. El título del reporte debe ser “**LISTADO INICIAL DE CLIENTES**”.
- d) Complete las cuentas de los clientes en la lista que cargo previamente en d), para lo cual debe leer los datos del archivo “**cuentas.csv**”. El campo **estado** puede tener los valores “HABILITADO” o “INHABILITADO”, es “HABILITADO” cuando el saldo es cero o positivo en caso contrario es “INHABILITADO”.
- e) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte con el nombre “**InicialClientesCuentas.txt**”, tener en cuenta que la información que no se ha completado debe mostrarse con los valores adecuados. El título del reporte debe ser “**LISTADO INICIAL DE CLIENTES Y CUENTAS**”.
- f) Empleando el archivo “**transacciones.csv**” debe completar la información de las cuentas para cada cliente de la lista, actualizando los campos **saldoFinal**, **cantidadRetiros**, **cantidadDepositos** y **estado** para cada transacción en la respectiva cuenta del cliente. Si la transacción es un depósito, el saldo incrementa y en caso la transacción sea un retiro, el saldo disminuye.
- g) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte con el nombre “**InicialClientesCuentasTransacciones.txt**”, tener en cuenta que la información que no se ha completado debe mostrarse con los valores adecuados. El título del reporte debe ser “**LISTADO INICIAL DE CLIENTES, CUENTAS Y TRANSACCIONES**”.
- h) Actualice para cada cliente en la lista de clientes, los campos **saldoTotal**, **cantidadCuentasHabilitadas** y **cantidadCuentasDeshabilitadas**. El campo **saldoTotal** es la suma de todos los saldos finales de cada cuenta del cliente.
- i) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte con el nombre “**ReporteCompletoClientes.txt**”. El título del reporte debe ser “**LISTADO COMPLETO DE CLIENTES**”.
- j) Con la información de la lista de clientes cree dos nuevas listas: una con los clientes que tengan el **saldoTotal** en positivo o cero y otra con los clientes con **saldoTotal** en negativo, estas listas deben estar ordenadas en forma descendente por el **saldoTotal**.
- k) Utilice la misma función que usó en c) para emitir el reporte de cada lista, el reporte de la lista con el **saldoTotal** en positivo debe tener el nombre “**ReporteClientesSaldoPositivo.txt**” y título “**LISTADO DE CLIENTES CON SALDO POSITIVO**”, y el de lista con el **saldoTotal** en

negativo el nombre “ReporteClientesSaldoNegativo.txt” y título “LISTADO DE CLIENTES CON SALDO NEGATIVO”

TITULO							
DNI	NOMBRE	TIPO CLIENTE	CANT.CUENTAS	SALDO TOTAL	CANT.CUENTAS.HAB	CANT.CUENTAS.DESHAB	
88171914	Adams/Mori/Humberto Henry	E	1	3245.6	5	1	
CUENTA	SALDO INICIAL	ESTADO	CANT.DEP	CANT.RET	CANT.TRAN	SALDO FINAL	
27702945	44873.33	HABILITADO	5	3	8	60605.37	
...	...	...	...	...	...	...	
DNI	NOMBRE	TIPO CLIENTE	CANT.CUENTAS	SALDO TOTAL	CANT.CUENTAS.HAB	CANT.CUENTAS.DESHAB	
...	...		...		...		

INDICACIONES FINALES

- Debe desarrollar las tareas en el orden solicitado.

San Miguel, 03 de julio del 2026